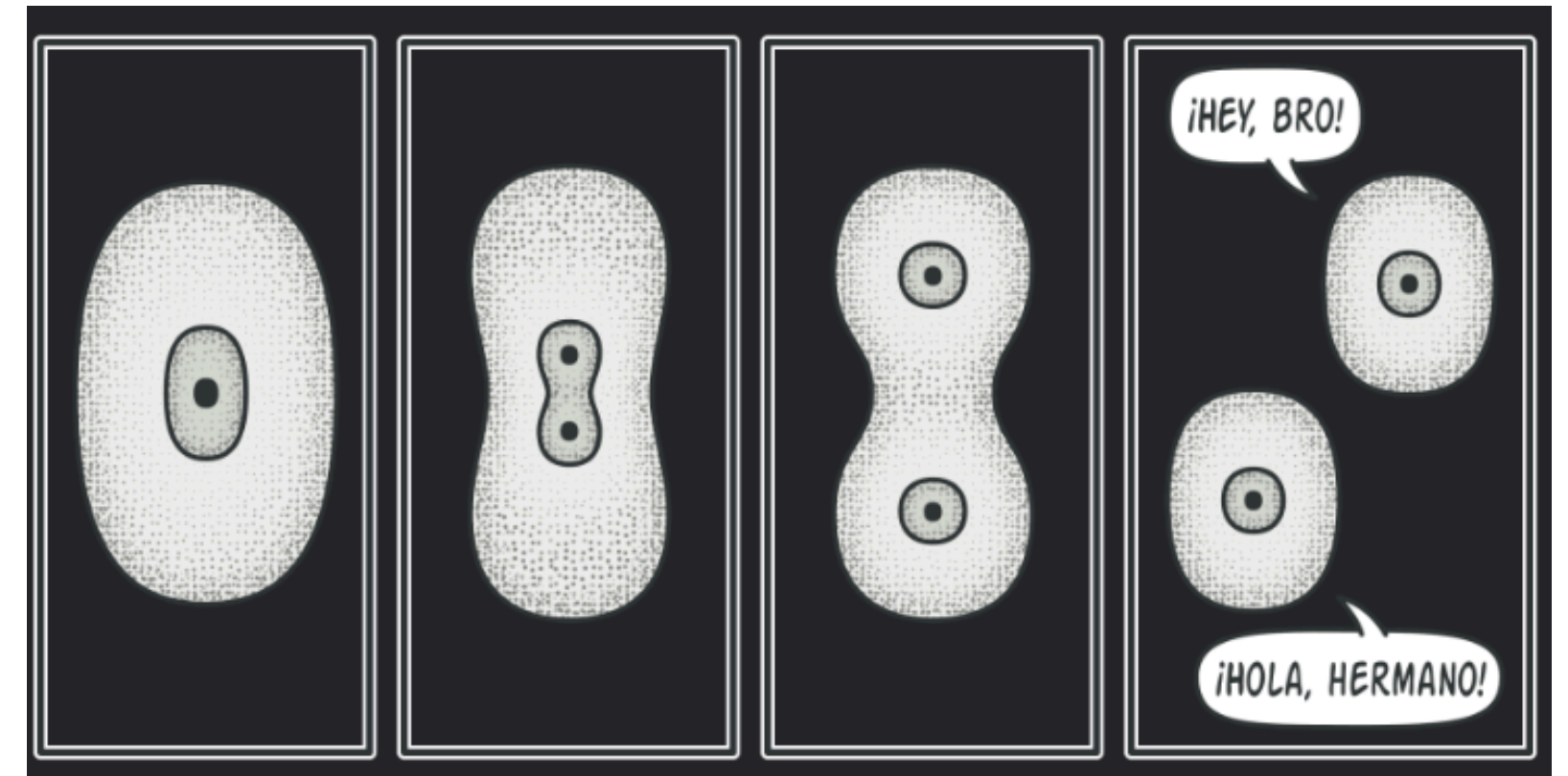

PATRÓN PROTOTYPE

MATEO ENRIQUE URANGO MORALES - 20241020117
CRISTIAN ESTEBAN CASTAÑEDA VARGAS 20241020094
SANTIAGO NICOLAS TRIANA MARIÑO 20241020115

EN QUE CONSISTE



Permite copiar objetos existentes sin que el código dependa de sus clases concretas. En lugar de crear un objeto desde cero, le pides al propio objeto que se clone a sí mismo.

QUE PROBLEMA RESUELVE?

Tienes un objeto y quieres crear una copia exacta de él. Pero el objeto viene de una interfaz (no sabes si es un Círculo, un Rectángulo o un Triángulo). ¿Cómo lo copias si no conoces su clase concreta?

✗ Sin Prototype

Tendrías que preguntar

`if (forma instanceof Circulo)` y copiar campo por campo.

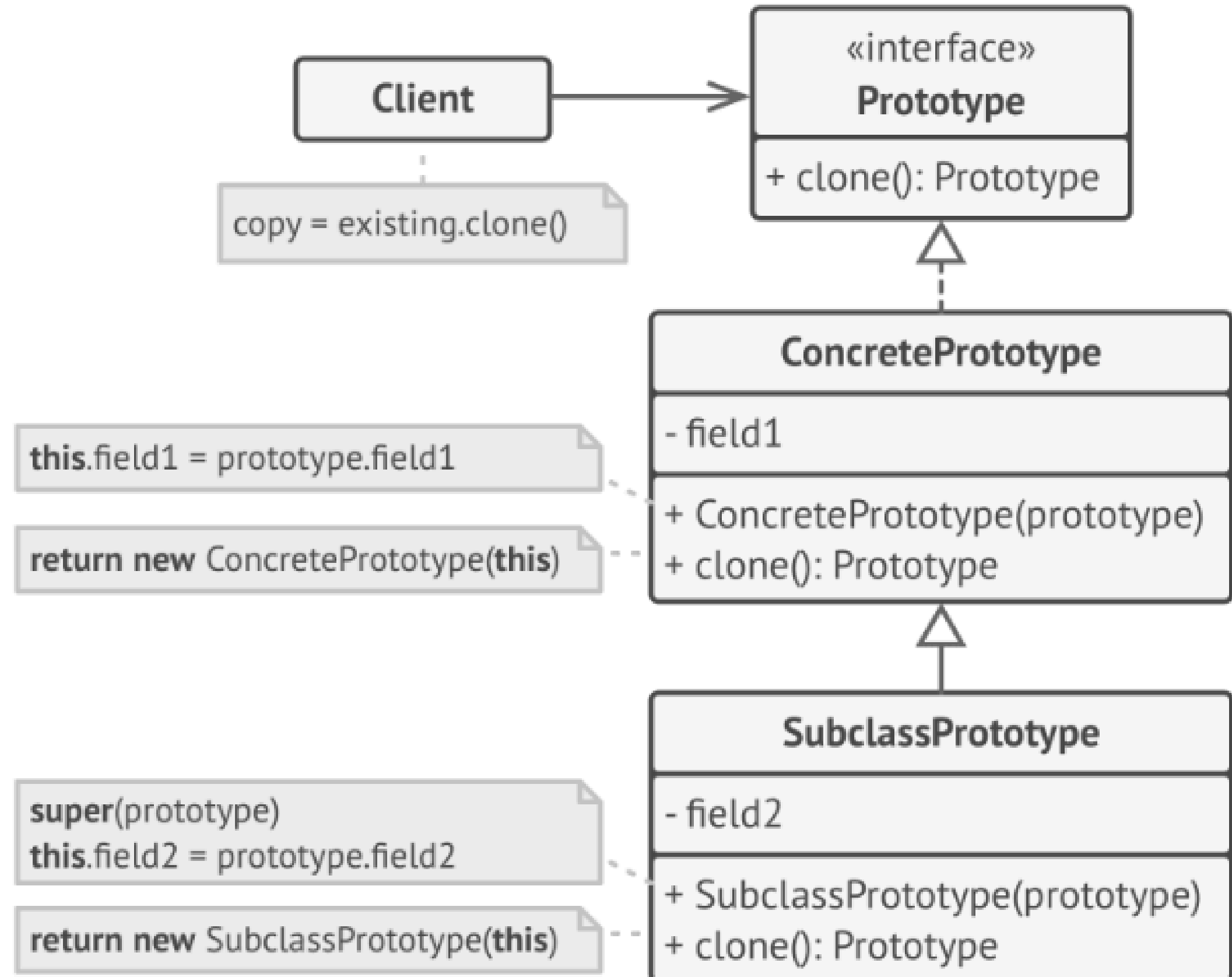
Si agregas una forma nueva (`Triangulo`), tienes que modificar todo el código de copia.

✓ Con Prototype

El objeto mismo sabe cómo clonarse. Solo llamas a `forma.clonar()` .

No importa cuántas formas nuevas agregues, el método `clonar()` ya está en la interfaz.

COMO FUNCIONA



EJEMPLO:

El Chef tiene un recetario con pizzas base ya configuradas. Cuando pide una, el recetario llama a clonar() y le entrega una copia independiente.

Paso del Chef	Clonar "PizzaMargarita"	Clonar "PizzaPepperoni"
<code>recetario.obtener("PizzaMargarita")</code>	El recetario busca la receta base y ejecuta <code>margarita.clonar()</code>	—
<code>recetario.obtener("PizzaPepperoni")</code>	—	El recetario busca la receta base y ejecuta <code>pepperoni.clonar()</code>
Resultado del clon	Copia idéntica: [masa=delgada, salsa=tomate, queso=mozzarella, pepperoni=false]	Copia idéntica: [masa=gruesa, salsa=tomate, queso=mozzarella, pepperoni=true]
<code>clon.setQueso("parmesano")</code>	La copia ahora usa queso parmesano	—
<code>clon.setPepperoni(false)</code>	—	La copia ahora no tiene pepperoni
Resultado Final	Objeto Pizza [masa=delgada, salsa=tomate, queso=parmesano, pepperoni=false]	Objeto Pizza [masa=gruesa, salsa=tomate, queso=mozzarella, pepperoni=false]
La receta original	Sigue siendo [masa=delgada, salsa=tomate, queso=mozzarella, pepperoni=false]	Sigue siendo [masa=gruesa, salsa=tomate, queso=mozzarella, pepperoni=true]

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas:

- Clonas objetos sin acoplarte a sus clases concretas.
- Evitas código de inicialización repetitivo.
- Produces objetos complejos más fácilmente.
- Es una alternativa a la herencia.

Desventajas:

- Clonar objetos complejos con referencias circulares puede ser complicado.

CONCLUSIONES

CUANDO USARLO

- Cuando necesites copiar objetos sin depender de sus clases concretas.
- Cuando crear un objeto desde cero sea costoso (en tiempo o recursos).
- Cuando necesites reutilizar configuraciones base o plantillas ya existentes.
- Cuando quieras evitar código de inicialización repetitivo.

EN QUE SE PODRÍA APLICAR

- Cuando necesites clonar recetas o platillos base en un sistema de restaurante (pizzería, cafetería).
- Cuando necesites duplicar figuras geométricas en un editor gráfico (círculos, rectángulos, polígonos).
- Cuando necesites crear oleadas de enemigos en un videojuego a partir de un enemigo base ya configurado.
- Cuando necesites generar documentos personalizados a partir de una plantilla (informes, contratos, facturas).

MUCHAS GRACIAS
